

Modelado y Simulación de un Sistema Electromecánico de Parlantes Acoplados

Angulo Vasquez Sebastian , *Estudiante, ITCR* Campos Uribe Tomas , *Estudiante, ITCR* y Daniel Montero Vargas, *Estudiante, ITCR*.

Resumen—En el presente trabajo se expone el modelado y la simulación de un sistema electromecánico de parlantes acoplados. Este sistema está compuesto por dos parlantes idénticos que interactúan mediante un acoplamiento dependiente de la velocidad, esto involucra tanto el dominio eléctrico como el mecánico. Para realizar el modelo matemático se parte de la segunda ley de Newton, para lo cual se considera masa, amortiguamiento, rigidez y fuerza electromagnética. El sistema es representado mediante funciones de transferencia y en espacio de estados, obtenidas de manera independiente para asegurar la consistencia del modelo. Además, se realizan simulaciones en Simulink y Simscape con el fin de validar los modelos analíticos. Los resultados muestran una alta concordancia entre los diferentes enfoques, confirmando la validez del modelo propuesto. También se analiza la influencia del acoplamiento en la dinámica del sistema, evidenciando su impacto en la estabilidad y la respuesta temporal.

Index Terms—Acople, amortiguamiento, rigidez, factor electromecánico.

1. INTRODUCCIÓN

EL análisis de sistemas electromecánicos es fundamental en la ingeniería moderna, ya que es la base que nos permite comprender la interacción entre diversos dominios físicos para el diseño de tecnologías eficaces. El presente trabajo busca analizar un sistema de parlantes acoplados, donde dos parlantes idénticos interactúan mediante un mecanismo de acoplamiento dependiente de sus velocidades. Este tipo de interacción introduce dinámicas adicionales que no están presentes en sistemas de un solo grado de libertad. El objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo matemático completo del sistema, derivar su función de transferencia y representación en espacio de estados de manera independiente, y validar los resultados mediante simulaciones. Este análisis permite comprender de manera más profunda el comportamiento de sistemas acoplados en los dominios del tiempo y la frecuencia.

1-A. Descripción del problema

El sistema seleccionado consiste en un arreglo de dos parlantes idénticos montados de tal forma que sus componentes mecánicas experimentan un acoplamiento cinemático. Cada parlante se representa mediante

una masa móvil, un sistema de suspensión que proporciona rigidez y un elemento de amortiguamiento que modela las pérdidas mecánicas debidas a fricción interna y resistencia del aire.

Se definió a la corriente eléctrica como la entrada debido a que la fuerza electromecánica que actúa sobre el cono del parlante es directamente proporcional a la corriente, según la relación $F = Bl \cdot i$, siendo Bl el factor electromecánico. Esta fuerza produce el desplazamiento del cono, el cual es contrarrestado por las fuerzas de rigidez y amortiguamiento del sistema.

1-B. Parámetros Electromecánicos

Cada parlante fue definido a partir de sus parámetros de Thiele-Small del parlante 21WE/8542T00, los cuales permiten determinar su comportamiento dinámico:

- **Elasticidad de la suspensión (C_{ms})**: Describe la rigidez de la suspensión del conductor, con un valor de 0.0007 m/N.
- **Masa Efectiva (M_{ms})**: Masa del cono del altavoz y parte de la suspensión y el borde, establecida en 28 g.
- **Resistencia Mecánica (R_{ms})**: Es la fuerza que se opone al movimiento del cono cuando este se mueve, con un valor de 1 N*s/m.
- **Constante de Rigidez (k)**: Inversa del factor de amortiguamiento (C_{ms}), calculada en aproximadamente 1428.57 N/m.
- **Factor de Fuerza (Bl)**: Acople electromagnético de la bobina, con un valor de 10 N/A.
- **Alpha (α)**: Acople entre parlantes, con un valor de 0.3.

1-C. Componentes y Dominios Físicos

El modelo integra dos dominios físicos principales:

- **Dominio Eléctrico**: Definido por las corrientes de entrada $i_1(t)$ e $i_2(t)$ que actúan sobre las bobinas de voz.
- **Dominio Mecánico**: Representado por un sistema de masa-resorte-amortiguador que modela el desplazamiento $x(t)$ y la velocidad $v(t)$ de los conos.

2. MODELO MATEMÁTICO

Para el desarrollo del modelo se basó en las ecuaciones en la segunda ley de Newton.

$$M\ddot{x} + R\dot{x} + Kx = F + \alpha \quad (2.1)$$

Esta ecuación se duplica ya que una representa el parlante 1 y la otra ecuación el parlante 2.

$$M\ddot{x}_1 + R\dot{x}_1 + kx_1 = Bl i_1 + \alpha \dot{x}_2 \quad (2.2)$$

$$M\ddot{x}_2 + R\dot{x}_2 + kx_2 = Bl i_2 + \alpha \dot{x}_1 \quad (2.3)$$

De estos dos sistemas se definen las siguientes variables:

- x_1, x_2 : desplazamientos.
- $\dot{x}_1, \dot{x}_2$: velocidades.
- $\ddot{x}_1, \ddot{x}_2$: aceleraciones.
- i_1, i_2 : corrientes de entrada.

2-A. Función de transferencia

Como primer paso se realiza la transformada de Laplace de las ecuaciones.

$$Ms^2 X_1(s) + Rs X_1(s) + kX_1(s) = Bl I_1(s) + \alpha X_2(s)$$

$$Ms^2 X_2(s) + Rs X_2(s) + kX_2(s) = Bl I_2(s) + \alpha X_1(s)$$

Como segundo paso se agrupan las expresiones comunes de los sistemas para simplificar las ecuaciones.

$$D(s) = Ms^2 + Rs + k$$

Primera ecuación.

$$D(s)X_1(s) = Bl I_1(s) + \alpha X_2(s)$$

Segunda ecuación.

$$D(s)X_2(s) = Bl I_2(s) + \alpha X_1(s)$$

Como tercer paso nos encontramos que ambas ecuaciones dependen tanto de X_1 como de X_2 , para obtener uno de estos dos valores sin depender del otro empleamos la regla de Cramer.

$$\begin{bmatrix} D(s) & -\alpha s \\ -\alpha s & D(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 * Bl \\ I_2 * Bl \end{bmatrix}$$

Calculamos el valor de la matriz original.

$$\Delta = D(s)^2 - (\alpha s)^2$$

Seguidamente se calcula los determinantes de X_1 y X_2

$$\Delta_{X_1} = Bl * I_1 * D(s) + \alpha * s * Bl * I_2$$

$$\Delta_{X_2} = Bl * I_2 * D(s) + \alpha * s * Bl * I_1$$

De este modo las ecuaciones de los desplazamientos de los conos de los dos parlantes se determinará del siguiente modo:

$$X_1 = \frac{Bl * I_1 * D(s) + \alpha * s * Bl * I_2}{D(s)^2 - (\alpha s)^2}$$

$$X_2 = \frac{Bl * I_2 * D(s) - \alpha * s * Bl * I_1}{D(s)^2 - (\alpha s)^2}$$

Se debe de recordar que lo que se precisa obtener es la velocidad con la que se desplaza el cono, por lo que se debe de realizar la siguiente sustitución en ambas ecuaciones $V = X(s) * s$. Además la corriente que alimenta a los parlantes es una misma, solo que el primer parlante consume el 70

$$V_1 = \frac{Bl * s * (0,7 * I(s) * D(s) + 0,3 * \alpha * s * I(s))}{D(s)^2 - (\alpha s)^2}$$

$$V_2 = \frac{Bl * s * (0,3 * I(s) * D(s) - \alpha * s * I(s) * 0,7)}{D(s)^2 - (\alpha s)^2}$$

Por último se sustituye la equivalencia de $D(s)$ y se reemplazan los valores de las constantes para obtener el valor de las funciones de transferencia.

Cálculo del denominador.

$$\Delta = 7,84 * 10^{-4} + 0,056s^3 + 80,97s^2 + 2857,14s + 2040812,245$$

Función de transferencia del parlante 1.

$$\frac{V_1}{I} = \frac{0,196s^3 + 7,9s^2 + 9999,99s}{\Delta}$$

Función de transferencia del parlante 2.

$$\frac{V_2}{I} = \frac{0,0854s^3 + 5,1s^2 + 4285,71s}{\Delta}$$

2-B. Espacio de estados

Nuevamente se emplean las ecuaciones 2.2 y 2.3, despejando la aceleración del sistema.

$$\ddot{x}_1 = -\frac{R\dot{x}_1}{M} - \frac{kx_1}{M} + \frac{0,7 * Bl}{M} + \frac{\alpha \dot{x}_2}{M}$$

$$\ddot{x}_2 = -\frac{R\dot{x}_2}{M} - \frac{kx_2}{M} + \frac{0,3 * Bl}{M} + \frac{\alpha \dot{x}_1}{M}$$

Seguidamente se define el vector de estados y se deriva.

Vector de estados.

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ v_1 \\ x_2 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

Vector derivado.

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{v}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{v}_2 \end{bmatrix}$$

Vector de respuestas.

$$y = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

Como tercer paso se acomodan las ecuaciones en sus respectivas matrices.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k}{M} & -\frac{R}{M} & 0 & \frac{\alpha}{M} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{\alpha}{M} & -\frac{k}{M} & -\frac{R}{M} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,7\frac{Bl}{M} \\ 0 \\ 0,3\frac{Bl}{M} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por último se reemplazan los valores numéricos en las matrices correspondientes.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -51020,36 & -35,71 & 0 & 10,71 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 10,71 & -51020,36 & -35,71 \end{bmatrix}$$

2-C. Visualización de la respuesta de los sistemas ante un escalón unitario

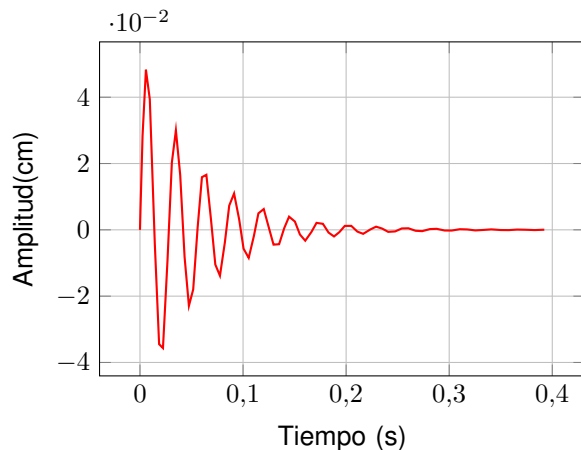


Fig 2.1: Señal en el tiempo del parlante 1, debido a la función de transferencia

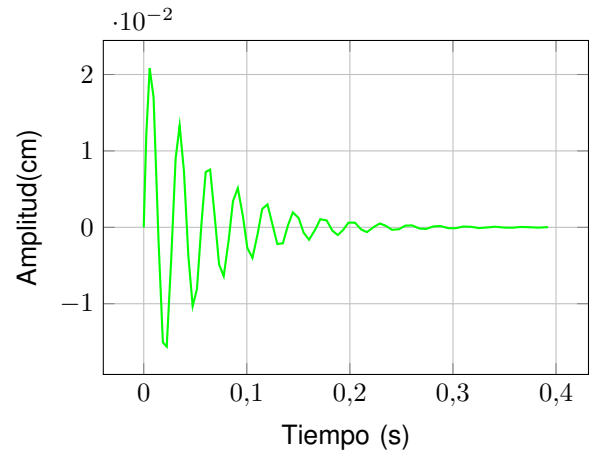


Fig 2.2: Señal en el tiempo del parlante 2, debido a la función de transferencia

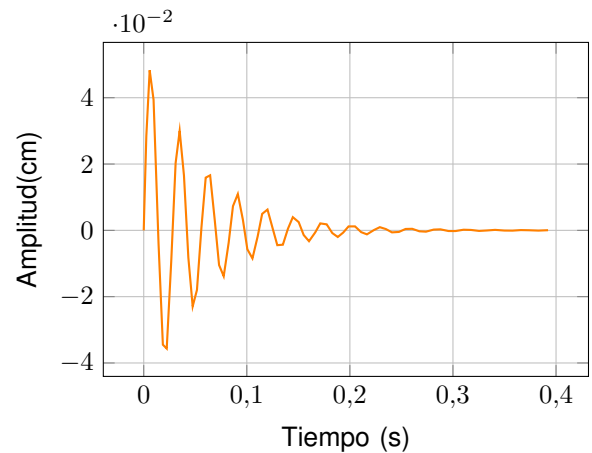


Fig 2.3: Señal en el tiempo del parlante 1, debido al espacio de estados

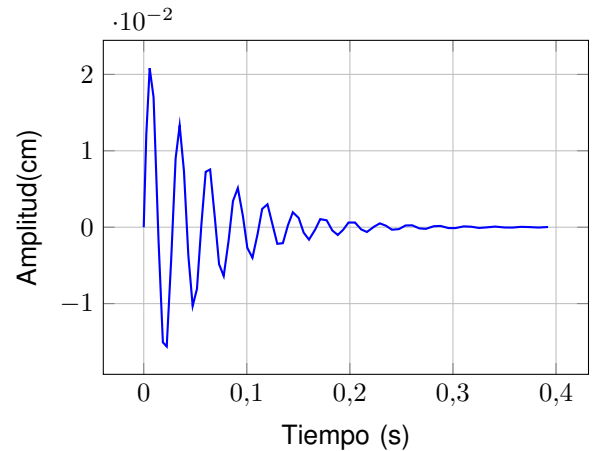


Fig 2.4: Señal en el tiempo del parlante 2, debido al espacio de estados

3. IMPLEMENTACIÓN EN SIMULINK Y SIMSCAPE

La Fig. muestra el modelo físico implementado en Simscape. En la parte izquierda se define la entrada del

sistema, la cual es distribuida mediante dos ganancias de 0,7 y 0,3, representando que el primer parlante recibe el 70 % de la corriente total y el segundo el 30 %. Cada rama eléctrica contiene los elementos asociados a la bobina del parlante, incluyendo la resistencia e inductancia obtenidas de la hoja de datos del dispositivo 21WE/8542T00. Estos valores corresponden a una resistencia de corriente directa de $6,3 \Omega$ y una inductancia de bobina de $0,2 \text{ mH}$ **datasheet**.

La sección mecánica se modela mediante elementos equivalentes de masa, rigidez y amortiguamiento. La masa móvil corresponde a $M = 0,028 \text{ kg}$, la resistencia mecánica a $R = 1 \text{ kg/s}$ y la complianza mecánica a $C_{ms} = 0,7 \text{ mm/N}$, de donde se obtiene una rigidez aproximada de $K = 1428,57 \text{ N/m}$. Estos parámetros provienen de la hoja de datos del parlante utilizado.

El acoplamiento entre ambos parlantes se representa mediante un elemento mecánico que permite la interacción entre sus velocidades. Este acoplamiento es el responsable de que el sistema deje de comportarse como dos sistemas independientes de segundo orden y pase a comportarse como un sistema acoplado de cuarto orden.

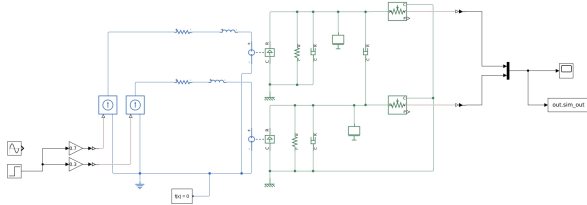


Fig 3.1: Modelo del sistema implementado en Simscape.

El modelo físico se desarrolló en Simscape usando componentes eléctricos y mecánicos que representan directamente los parámetros del sistema.

En el dominio eléctrico, cada parlante se modeló mediante una resistencia R_e y una inductancia L_e , conectadas a una fuente de corriente controlada. La señal de entrada se dividió en dos ramas mediante ganancias de β y $1 - \beta$, lo que permite distribuir la corriente entre ambos parlantes de manera controlada.

Para realizar la interfaz entre Simulink y Simscape, se utilizaron bloques Simulink-PS Converter, configurados en unidades de amperios, asegurando coherencia física en las señales. De forma similar, las variables medidas se retornaron al entorno de Simulink mediante bloques PS-Simulink Converter.

La conversión electromecánica se implementó mediante el bloque Translational Electromechanical Converter, el cual utiliza el factor BI para transformar la corriente en fuerza aplicada sobre el sistema mecánico.

En el dominio mecánico, cada parlante se representó como un sistema masa–resorte–amortiguador. El acoplamiento entre ambos se modeló mediante un amortiguador adicional, el cual introduce interacción entre las velocidades de los dos sistemas y permite reproducir el comportamiento acoplado observado en la práctica.

Finalmente, las velocidades de los parlantes se midieron utilizando sensores de movimiento, específicamente mediante la salida de velocidad del bloque Translational Motion Sensor, lo que permite comparar directamente con los modelos matemáticos.

4. VALIDACIÓN DE MODELOS

La validación del sistema se realizó comparando la respuesta de posición obtenida mediante dos representaciones matemáticas independientes: el modelo en espacio de estados y la función de transferencia. Ambas fueron excitadas con una misma entrada escalón de corriente, con el objetivo de verificar que describen la misma dinámica física del sistema.

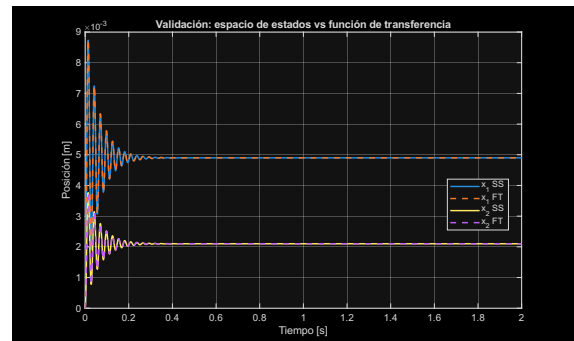


Fig 4.1: Comparación de la respuesta de posición obtenida mediante espacio de estados y función de transferencia ante una entrada escalón de corriente.

En la Fig. ?? se observa la respuesta de posición de ambos parlantes, donde se comparan directamente las

salidas obtenidas mediante el modelo en espacio de estados y la función de transferencia. Se aprecia que las curvas correspondientes a ambas representaciones coinciden prácticamente en toda la evolución temporal. Esta concordancia valida que ambas formulaciones son equivalentes, a pesar de haber sido obtenidas mediante enfoques distintos. El modelo en espacio de estados describe la dinámica interna del sistema mediante variables de estado, mientras que la función de transferencia establece la relación entrada-salida en el dominio de Laplace. La coincidencia entre ambas respuestas confirma la correcta derivación matemática del sistema.

Desde el punto de vista físico, la respuesta presenta un comportamiento oscilatorio amortiguado, característico de un sistema masa-resorte-amortiguador. La oscilación inicial corresponde al intercambio de energía entre la masa y el elemento elástico, mientras que la disminución progresiva de la amplitud se debe al amortiguamiento mecánico presente en el sistema. Adicionalmente, se observa que la posición no retorna a cero, sino que converge a un valor constante. Esto es coherente con la naturaleza de la entrada escalón de corriente, ya que una corriente constante genera una fuerza electromagnética constante de la forma $F = Bli$. En estado estacionario, esta fuerza es equilibrada por la fuerza elástica del resorte, definida como Kx , lo que produce un desplazamiento permanente del cono. También se aprecia que el parlante 1 alcanza un mayor desplazamiento que el parlante 2. Esto se debe a la distribución de corriente establecida en el modelo, donde el primer parlante recibe el 70 % de la corriente total, mientras que el segundo recibe el 30 %. A pesar de esta diferencia, ambos parlantes presentan dinámicas similares debido al acoplamiento mecánico entre ellos. En conjunto, estos resultados confirman que el modelo desarrollado es consistente tanto desde el punto de vista matemático como físico, validando la equivalencia entre el modelo en espacio de estados y la función de transferencia bajo las condiciones de prueba consideradas.

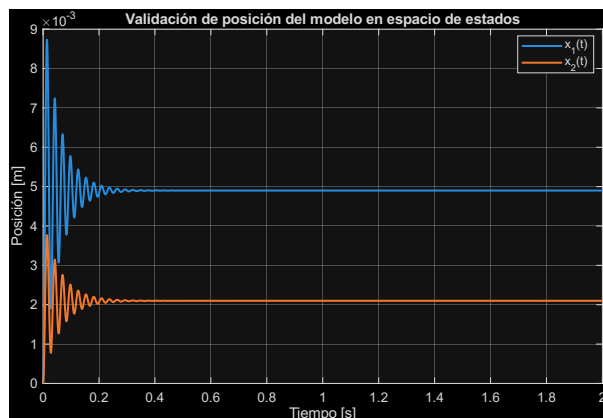


Fig 4.2: Respuesta de posición del modelo de espacio de estados.

5. ESCENARIOS DE SIMULACIÓN

En esta sección se analizan dos condiciones de operación del sistema. En ambos casos se observa la relación entre la excitación aplicada y la respuesta mecánica de los dos parlantes. El objetivo no es repetir la validación matemática entre modelos, sino estudiar cómo cambia el comportamiento dinámico del sistema ante diferentes tipos de entrada.

5-A. Escenario 1: Entrada escalón

En el primer escenario se aplica una entrada tipo escalón de corriente. Esta condición permite observar la respuesta transitoria del sistema y el desplazamiento final alcanzado por los conos de los parlantes.

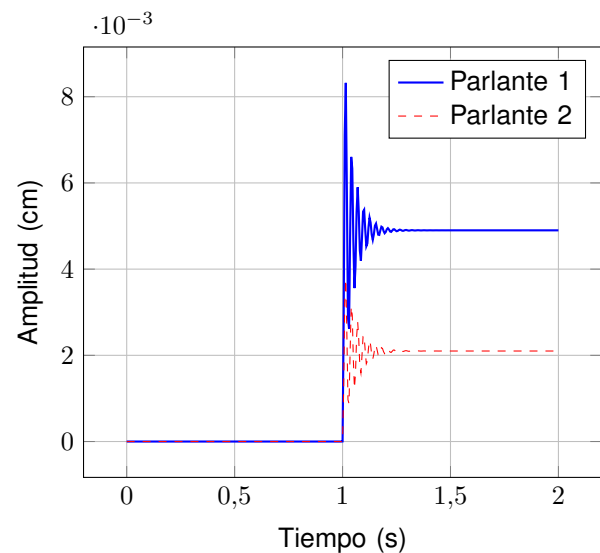


Fig 5.1: Respuesta del sistema ante una entrada escalón.

En la Fig. ?? se observa una respuesta oscilatoria amortiguada, característica de un sistema masa-resorte-amortiguador. Al inicio, la entrada escalón genera una fuerza electromagnética constante sobre los conos, lo que produce un desplazamiento rápido y una oscilación transitoria. Posteriormente, el amortiguamiento mecánico disipa energía y las señales tienden a estabilizarse.

El parlante 1 presenta una mayor amplitud que el parlante 2, lo cual es coherente con la distribución de corriente definida en el modelo. Al recibir una mayor proporción de la corriente total, el primer parlante experimenta una fuerza electromagnética mayor y, por tanto, alcanza un desplazamiento más elevado.

Este escenario es importante porque permite verificar el comportamiento en estado transitorio y estacionario. En estado estacionario, la velocidad tiende a cero y la posición queda determinada por el equilibrio entre la fuerza electromagnética Bli y la fuerza elástica Kx .

5-B. Escenario 2: Entrada senoidal

En el segundo escenario se aplica una entrada senoidal de corriente. Esta condición permite analizar la respuesta del sistema ante una excitación periódica, lo cual resulta representativo para un sistema de parlantes, ya que estos normalmente operan con señales variables en el tiempo.

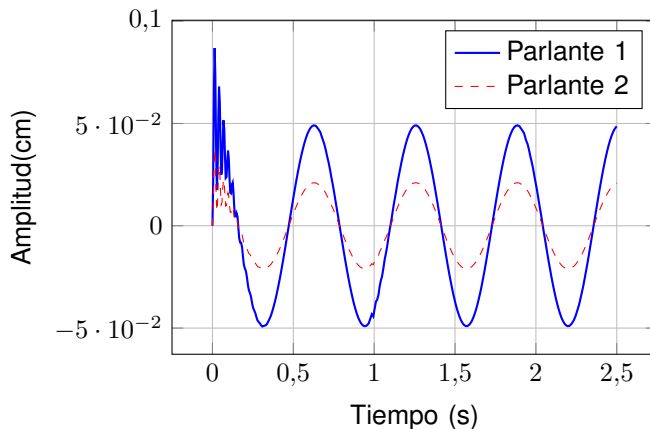


Fig 5.2: Respuesta del sistema ante una entrada senoidal.

En la Fig. ?? se observa que las posiciones de los parlantes presentan un comportamiento oscilatorio sostenido, siguiendo la naturaleza periódica de la entrada aplicada. A diferencia del caso escalón, la respuesta no converge a una posición constante, sino que oscila alrededor del punto de equilibrio.

Este comportamiento es físicamente consistente, ya que una corriente senoidal genera una fuerza electromagnética también senoidal. Por tanto, el cono no se desplaza hacia una posición fija, sino que responde continuamente a los cambios de dirección y magnitud de la fuerza aplicada.

Al comparar ambos parlantes, nuevamente se observa que el parlante 1 presenta una mayor amplitud debido a la mayor proporción de corriente recibida. Sin embargo, el parlante 2 mantiene una respuesta acoplada al movimiento del primero, lo que evidencia que el sistema no se comporta como dos parlantes independientes.

5-C. Comparación entre escenarios

La diferencia principal entre ambos escenarios se encuentra en el tipo de excitación aplicada. En el caso escalón, la entrada representa una fuerza constante, por lo que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio después del transitorio. En cambio, en el caso senoidal, la fuerza varía continuamente en el tiempo, provocando una respuesta periódica permanente.

Ambos escenarios confirman que el modelo conserva una interpretación física coherente: la corriente de entrada se transforma en fuerza mediante el factor

electromecánico Bl , y esta fuerza produce el desplazamiento de los conos limitado por la masa, el amortiguamiento y la rigidez del sistema.

Además, en los dos casos se mantiene la diferencia de amplitud entre los parlantes, asociada a la distribución de corriente del modelo. Esto demuestra que la relación entrada-salida planteada es consistente bajo condiciones de operación distintas.

6. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

Normalmente la estabilidad del sistema se determina a partir de los polos, los cuales están definidos por las raíces del denominador común $\Delta(s)$. Dado que ambos parlantes comparten el mismo denominador, ambos poseen la misma dinámica natural.

Si todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo, el sistema es estable. En este caso, la presencia de amortiguamiento mecánico R permite disipar energía, por lo que se espera una respuesta oscilatoria amortiguada. Esto concuerda con las respuestas temporales obtenidas en simulación, donde las velocidades tienden a estabilizarse después del transitorio.

Por lo tanto, no fue necesario implementar un compensador adicional, ya que el sistema en lazo abierto presenta un comportamiento estable bajo los parámetros seleccionados.

7. CONCLUSIONES

La representación en espacio de estados permitió describir la dinámica interna del sistema, mientras que las funciones de transferencia permitieron analizar la relación entrada-salida en el dominio de Laplace. La validación mediante Simulink y Simscape mostró una alta concordancia entre los modelos.

El acoplamiento entre parlantes modifica la dinámica del sistema, ya que introduce interacción entre las velocidades de ambos conos. Además, aunque ambos parlantes comparten los mismos polos, sus ceros son distintos, lo que explica las diferencias en amplitud y forma de la respuesta temporal.

Finalmente, se verificó que el sistema es estable para los parámetros utilizados, debido a la presencia de amortiguamiento mecánico y a que las respuestas temporales tienden a estabilizarse después del transitorio.

REFERENCIAS

- [1] C. F. P. Martín, *¿El transistor en emisor común?* 2025. visitado 19 de sep. de 2025. dirección: <https://www.picuno.com/es/electronic-bjt-common-e.html>
- [2] DDKJ, *Manual Completo Del Circuito Amplificador De Emisor Común*, 2025. visitado 19 de sep. de 2025. dirección: <https://dadaoenergy.com/es/blog/common-emitter/>

- [3] F. T. L., *Dispositivos Electrónicos*, 8va. Pearson Prentice Hall, 2008.
- [4] ElectronicsTutorials, *Common Collector Amplifier*, 2019. visitado 19 de sep. de 2025. dirección: <https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/common-collector-amplifier.html>